Отчет по лабораторной работе 2

Система контроля версий Git

Зорова Ульяна Владимировна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Техническое обеспечение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Настройка GitHub 8
4.2 Базовая настройка git 8
4.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса 10
4.4 Создание репозитория курса на основе шаблона 10
4.5 Настройка каталога курса 12

5 Вывод **15**

Список иллюстраций

4.1 Настройка имени и почты 8
4.2 Настройка параметров git 8
4.3 Создание SSH-ключа 9
4.4 Добавление SSH-ключа на GitHub 9
4.5 Создание структуры каталогов 10
4.6 Шаблон репозитория 10
4.7 Создание нового репозитория из шаблона 11
4.8 Клонирование репозитория 11
4.9 Вставка ссылки в терминал 12
4.10 Настройка каталога и отправка файлов 12
4.11 Проверка иерархии на GitHub 13
4.12 Загрузка отчета в репозиторий 13
4.13 Проверка выполненных действий 14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

2 Задание

Изучить базовые команды системы контроля версий Git на основе методических материалов, освоить сценарии их применения в различных ситуациях и выполнить первичную настройку учетной записи на GitHub.

3 Техническое обеспечение

Для выполнения лабораторной работы я использовала домашний ноутбук Apple MacBook на процессоре Apple Silicon с виртуальной машиной Ubuntu Linux, запущенной через приложение UTM, а также встроенный терминал, систему контроля версий Git и платформы Git (включая удаленный репозиторий на GitHub).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка GitHub

1) Захожу на сайт GitHub, авторизовываюсь там и заполняю основные данные.

4.2 Базовая настройка git

1) Начинаю с предварительной конфигурации git. Открываю терминал и ввожу команды, указывая свое имя и свой адрес эл.почты (Рисунок 4.1).

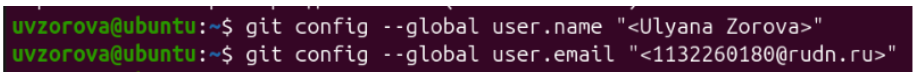


Рисунок 4.1: Настройка имени и почты

2) Настраиваю utf-8, имя начальной ветки, параметр autocrlf, параметр safecrlf (Рисунок 4.2).

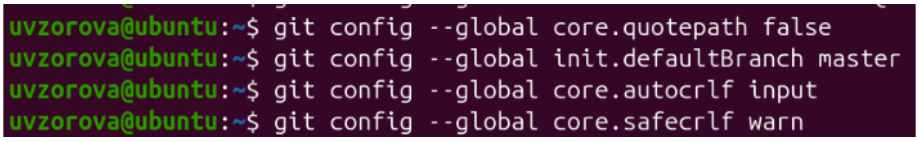


Рисунок 4.2: Настройка параметров git

3) Создаю SSH-ключ (пару ключей) для идентификации на сервере репозиториев (Рисунок 4.3).

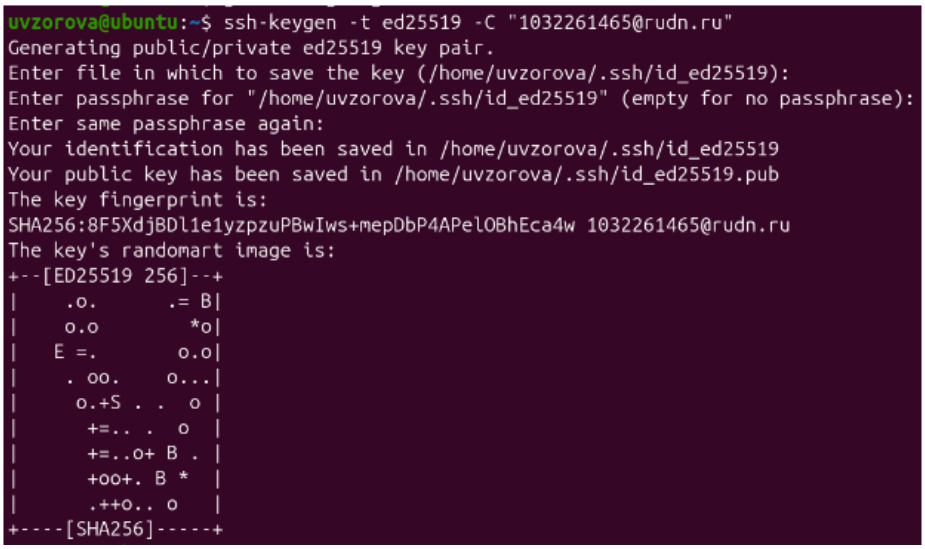


Рисунок 4.3: Создание SSH-ключа

4) Перехожу на сайт GitHub, в настройках выбираю вкладку Ключи SSH/GPG, добавляю созданный ключ (Рисунок 4.4).

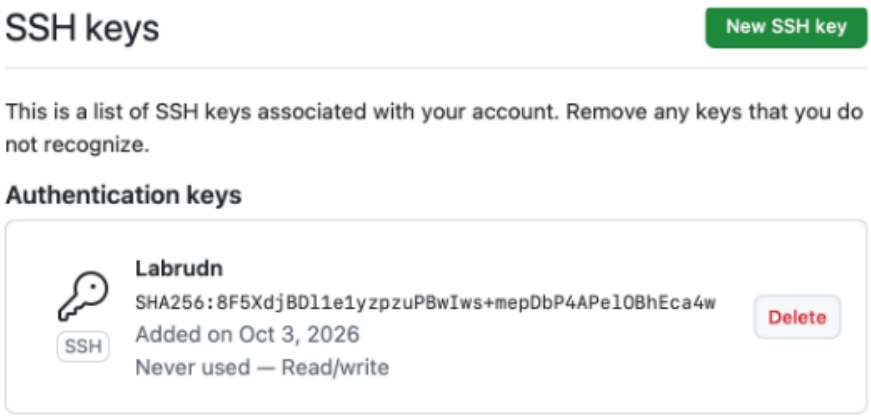


Рисунок 4.4: Добавление SSH-ключа на GitHub

4.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса

1) Создаю структуру рабочих каталогов для учебных материалов (Рисунок 4.5).

```
uvzorova@ubuntu:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Архитектура компьютера"
```

Рисунок 4.5: Создание структуры каталогов

4.4 Создание репозитория курса на основе шаблона

1) Создаю репозиторий на основе имеющегося шаблона в GitVerse (Рисунок 4.6, Рисунок 4.7).

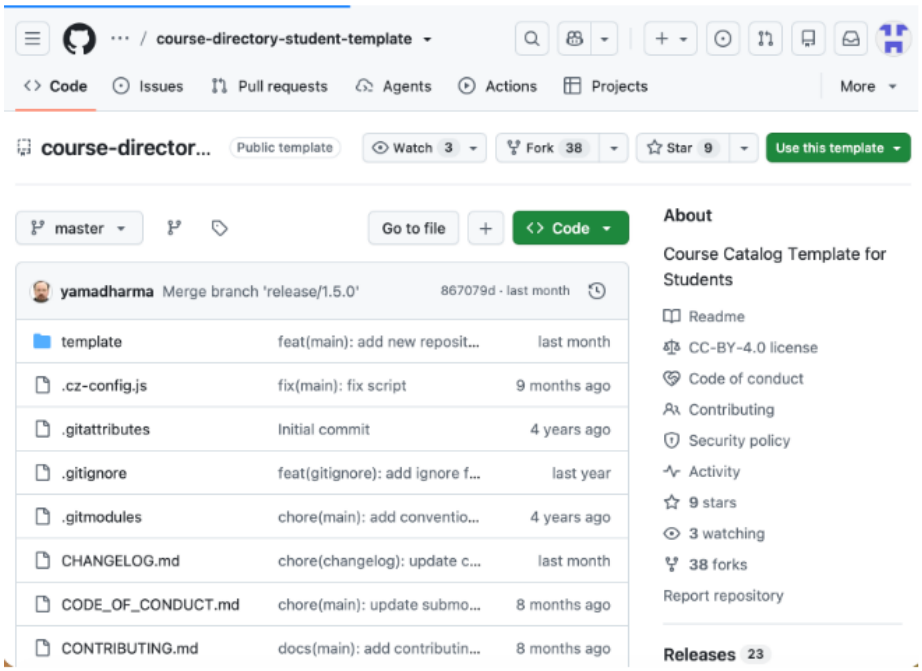


Рисунок 4.6: Шаблон репозитория

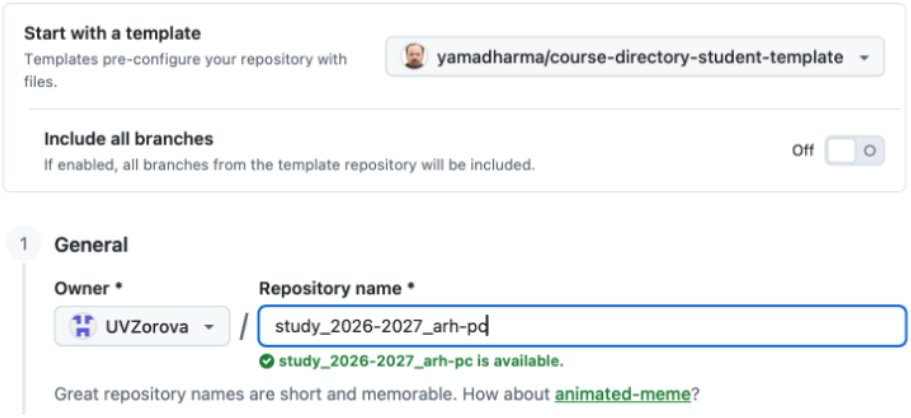


Рисунок 4.7: Создание нового репозитория из шаблона

2) Клонирую созданный репозиторий с шаблоном курса с помощью интерфейса GitHub. И копирую ссылку (Рисунок 4.8).

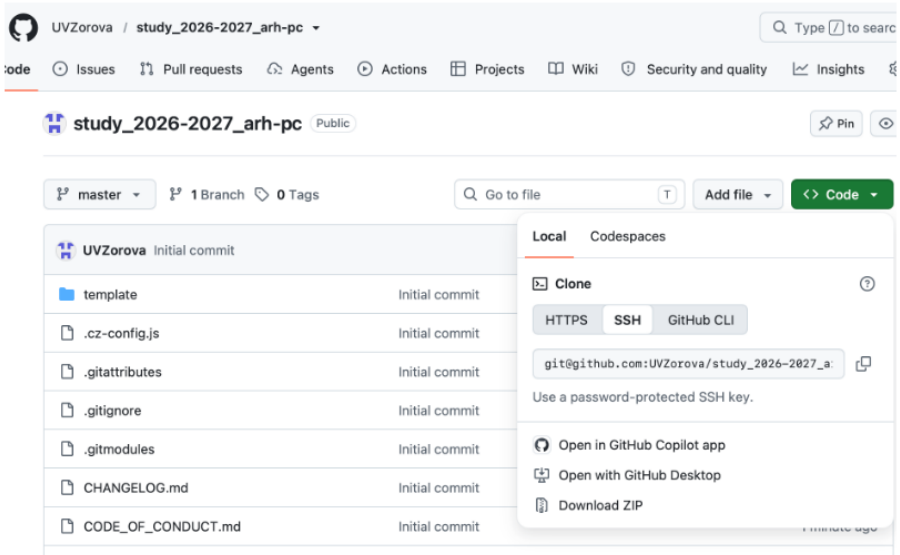


Рисунок 4.8: Клонирование репозитория

3) Скопированную ссылку на созданный репозиторий вставляю в терминал (Рисунок 4.9).

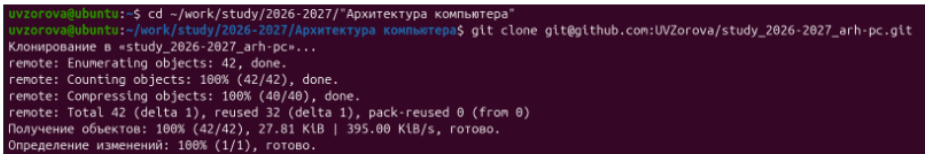


Рисунок 4.9: Вставка ссылки в терминал

4.5 Настройка каталога курса

1) Перехожу в каталог курса, создаю необходимые каталоги и отправляю файлы на сервер (Рисунок 4.10).

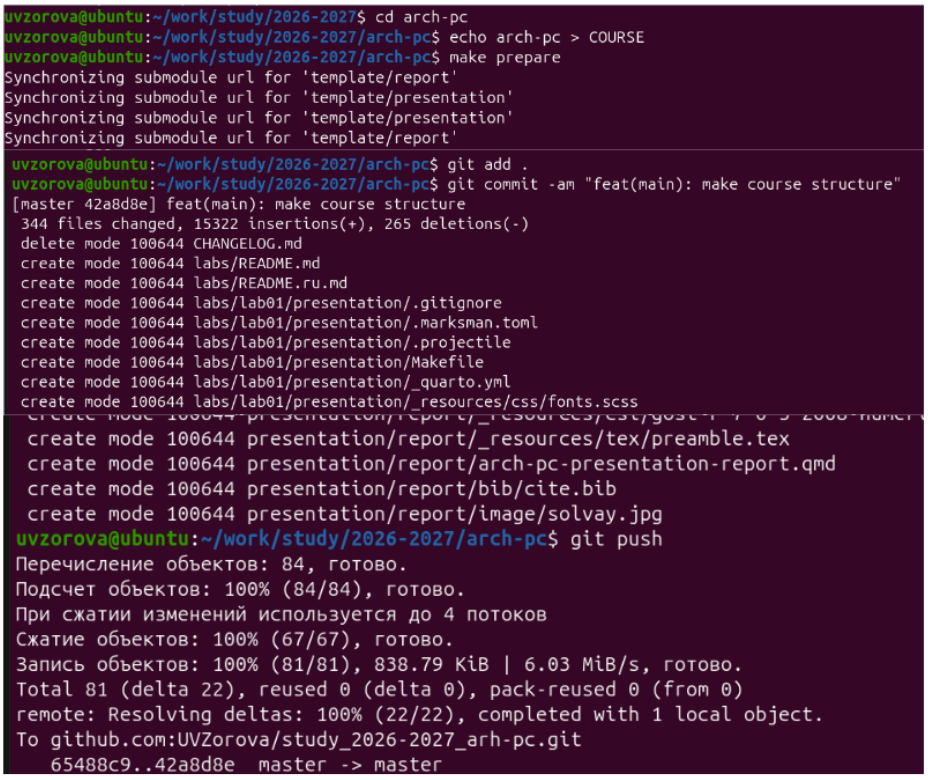


Рисунок 4.10: Настройка каталога и отправка файлов

2) Захожу в репозиторий в GitHub и проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства (Рисунок 4.11).

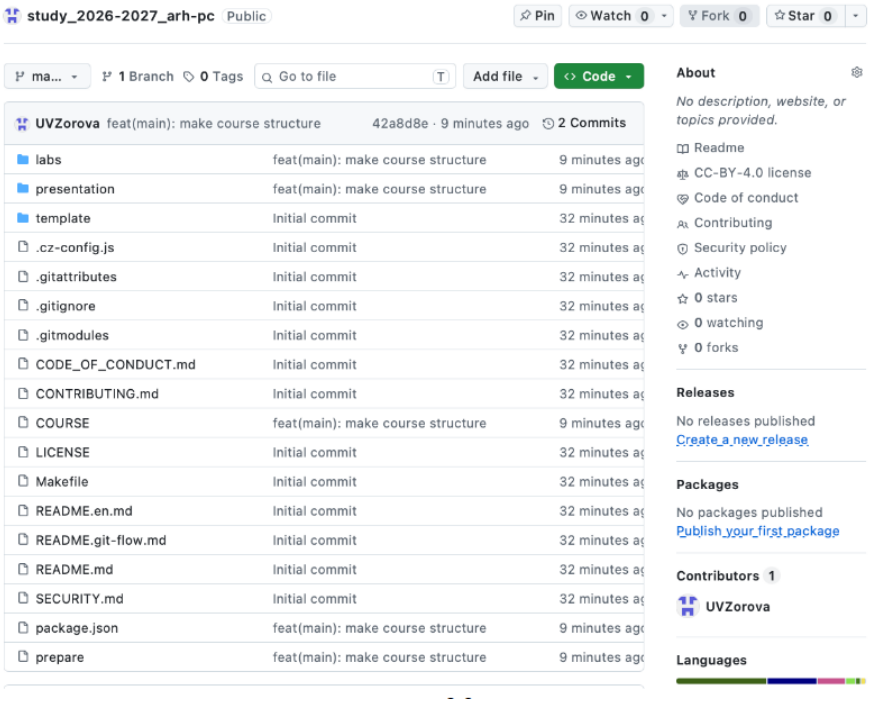


Рисунок 4.11: Проверка иерархии на GitHub

3) Создаю отчёт по выполнению лабораторной работы, копирую отчёт по выполнению первой лабораторной работы, и загружаю файл в свой репозиторий (Рисунок 4.12).

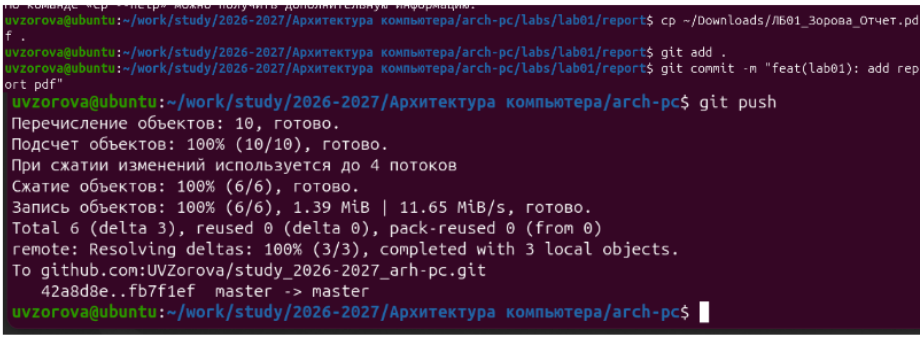


Рисунок 4.12: Загрузка отчета в репозиторий

4) Проверяю корректность выполненных действий на GitHub (Рисунок 4.13).

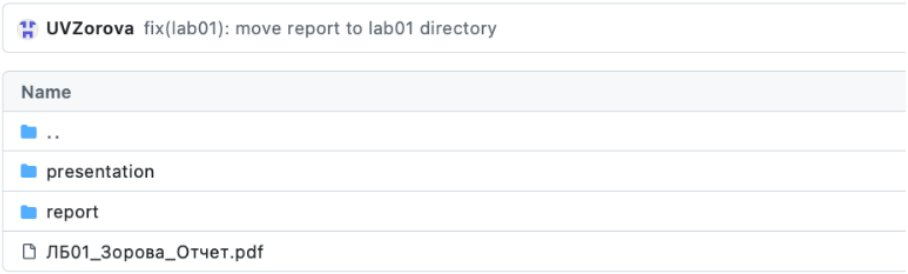


Рисунок 4.13: Проверка выполненных действий

5 Вывод

В ходе выполнения работы были успешно изучены основные принципы идеологии систем контроля версий и приобретены практические навыки работы с Git. На практике освоены базовые команды и сценарии их применения для управления версиями исходного кода, а также выполнена необходимая настройка для работы с удаленным репозиторием на GitHub.